

Average

Question — a, b और c का औसत 9 है b और c का औसत 10 है a का मान क्या है?

योग = पदों की संख्या $\times$ औसत

$$a + b + c = 9 \times 9 = 81$$

$$\overbrace{b + c}^{\uparrow} = 10 \times 2 = 20$$

$$a + 20 = 81$$

$$a = 81 - 20 = 61 \text{ Ans}$$

Question a संख्याओं का औसत $\frac{1}{2}$ है और b संख्याओं का औसत $\frac{1}{3}$ है एक साथ लेने पर सभी संख्याओं का औसत क्या होता है?

$$\text{योग} = a \times \frac{1}{2}$$

$$\text{योग} = b \times \frac{1}{3}$$

$$\text{कुल योग} = a \times \frac{1}{2} + b \times \frac{1}{3}$$

$$\text{औसत} = \frac{\text{कुल योग}}{\text{कुल संख्या}}$$

$$= \frac{a \times \frac{1}{2} + b \times \frac{1}{3}}{a + b}$$

$$ab \frac{(\frac{1}{2} + \frac{1}{3})}{(a + b)} = ab \frac{\frac{5}{6}}{(a + b)} \text{ Ans}$$

Question — 24-संख्याओं का औसत 26 है पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है 16 वी संख्या ज्ञात कीजिए

$$24 \text{ का योग} = 24 \times 26 \\ = 624$$

$$\text{पहली 15 का योग} = 15 \times 23$$

$$\text{अंतिम 8 का योग} = 8 \times 33$$

$$23 \text{ का योग} = 609$$

$$16^{\text{th}} \text{ No} = 624 - 609 \\ = 15^{\text{th}} \text{ Ans}$$

Question

Formula Based —

① प्रथम 'n' प्राकृतिक संख्याओं का औसत

$$= \frac{(n+1)}{2}$$

② प्रथम 'n' प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

③ प्रथम 'n' विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत

$$n$$

④ प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत

$$= n+1$$

प्राकृतिक — 1, 2, — — — — —

पूर्वसंख्या — 0, 1, 2 — — — — —

Question — पहली 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें

Ans — विषम n

Question — रिक्त स्थान की पूर्ति करें पहली 101 — संख्याओं का औसत 102 के बराबर होगा

Ans — सम $\rightarrow (n+1)$

Question — पहली आठ विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत सात कीजिए

Ans 8

Question — पहली पाँच सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत सात कीजिए

$$\text{औसत} = n+1$$

$$= 5+1 = 6$$

Question — प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्याओं के औसत सात कीजिए

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$n = 5$$

$$\frac{8 \times 11}{8} = 11 \underline{\text{Ans}}$$

* अभाज्य संख्याएँ
Prime Numbers $\rightarrow$ जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित हों

2, 3, 5, 7, 11, 13 - - - - -

Question प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें

$\rightarrow$ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

$$\text{Avg} = \frac{129}{10} = 12.9 \underline{\text{Ans}}$$

Question पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत में अंतर होगा

Solution — 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

$$\text{Avg} = \frac{129}{10} = 12.9$$

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ~~43~~ 43

$$\text{Avg} = \frac{264}{10} = 26.4$$

$$26.4 - 12.9 = 13.5 \underline{\text{Ans}}$$

Question 20 संख्याओं का औसत 35 है

प्रथम 9 संख्याओं का औसत 10 है

अगली 9 संख्याओं का औसत $\rightarrow$ 20 है

अंतिम 2 संख्याओं का औसत सात करो

$$20 \times 35 = 700$$

$$9 \times 10 = 90$$

$$9 \times 20 = 180$$

$$180 + 90 = 270$$

$$20 \text{ संख्याओं का योग} = 700 - 270$$

$$430$$

$$\text{औसत} = \frac{430}{2} = 215 \text{ Ans}$$

Question 15 संख्याओं का औसत 25 है

प्रथम 7 संख्याओं का औसत 12 है

अगली 5 संख्याओं का औसत 10 है

अंतिम 3 संख्याओं का औसत सात करो

$$15 \times 25 = 375$$

$$7 \times 12 = 84$$

$$5 \times 10 = 50$$

$$84 + 50 = 134$$

$$\rightarrow$$

$$3 \text{ का योग} = 375 - 134 = 241 \quad \text{औसत} = \frac{241}{3} = 80.33 \text{ Ans}$$

1. The average of a and b is 10, average of b and c is 12 and average of c and a is 15. What is the average of a, b and c?

a तथा b का औसत 10 है, b तथा c का औसत 12 है और c तथा a का औसत 15 है। a, b और c का औसत कितना है?

- (a) 37/3
- (b) 74/3
- (c) 74
- (d) 37

2. In a set of three numbers, the average of first two numbers is 21, the average of the last two numbers is 24, and the average of the first and the last number is 15. What is the average of three numbers?

तीन संख्याओं के सेट में, पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 24 है, और पहली और अंतिम संख्या का औसत 15 है। उन तीन संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 20
- (b) 60
- (c) 25
- (d) 18

3. The average of 33 numbers is 74. The average of the first 17 numbers is 72.8 and the average of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is removed, then what will be the average of the remaining numbers? (correct to one decimal place)

33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा ? (एक दशमलव स्थान तक सही)

- (a) 73.4
- (b) 72.9
- (c) 70.8
- (d) 71.6

4. The average of 19 numbers is 22.8. The average of the first ten numbers is 18.4 and the last ten number is 28.6. If the 10th number is excluded from the given numbers, then what is the average of the remaining numbers? (Your answer should be nearest to an interger.)

19 संख्याओं का औसत 22.8 है। पहली दस संख्याओं का औसत 18.4 और अंतिम दस संख्याओं का औसत 28.6 है। यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाये, तो शेष संख्याओं

का औसत क्या होगा? (आपका उत्तर पूर्णांक के निकटतम होना चाहिए)

- (a) 22
- (b) 23
- (c) 21
- (d) 20

5. If the average of 35 numbers is 22, the average of the first 17 numbers is 19, and the average of the last 17 numbers is 20, then the 18th number is:

यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करें।

- (a) 107
- (b) 133
- (c) 132
- (d) 108

6. The average of series of 21 numbers is 43. Out of which the average of the first eleven numbers is 33. The average of last eleven numbers is 53. What is the average of first three numbers ?

21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। उनमें से प्रथम ग्यारह संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम ग्यारह संख्याओं का औसत 53 है। श्रृंखला की ग्यारहवीं संख्या है-

- (a) 47
- (b) 46
- (c) 43
- (d) 33

7. The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number?

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 189
- (b) 191
- (c) 187
- (d) 193

8. The average of ten numbers is 72. The average of the first four numbers is 69 and that of the next three numbers is 74. The 8th number is 6 more than the 9th number and 12 more than the 10th number. What is the average of the 8th and 9th numbers ?

दस संख्याओं का औसत 72 है। पहली चार संख्याओं का औसत 69 और अगली तीन संख्याओं का औसत 74 है। 8वीं संख्या, 9वीं

